

Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский
Университет Информационных Технологий, Механики и Оптики

Факультет инфокоммуникационных технологий

Практическая работа №2
Изучение общих принципов построения IP-сетей
Вариант 18

Выполнил
Стафеев Иван Алексеевич

Группа
К3221

Проверил
Харитонов Антон Юрьевич

Санкт-Петербург,
2025

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ	3
1 Определение структуры сети и разбиение на подсети	4
2 Выполнение эмуляции в Cisco Packet Tracer	10
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	20

ВВЕДЕНИЕ

Изучить основные принципы IP-адресации. Получить практические навыки в построении сетей и подсетей разных классов с использованием современных возможностей протокола IP. Изучить базовые принципы маршрутизации в IP-сетях. Научиться конфигурировать сетевое оборудование с помощью симулятора CISCO PacketTracer.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Нарисовать структуру сети, указав IP-адреса всех сетей, в соответствии с вариантом задания.
2. Выполнить разбивку всех сетей на указанное количество подсетей. При этом маску удлинять на минимально вероятное количество разрядов.
3. Для каждой подсети определить сетевой адрес, маску, широковещательный адрес и максимально возможное количество узлов в подсети.
4. Нарисовать полученную структуру сети, указав IP-адреса всех подсетей и маршрутизаторов. Адреса интерфейсов назначать произвольно из допустимого диапазона данной подсети.
5. Для каждого маршрутизатора можно сформировать таблицу маршрутов. При этом именование (нумерацию) интерфейсов маршрутизаторов выполнить самостоятельно.
6. С помощью симулятора CISCO Packet Tracer построить карту сети и выполнить конфигурирование маршрутизаторов в соответствии с разработанными таблицами.

1 Определение структуры сети и разбиение на подсети

В соответствии с условием 18-го варианта от исходной сети необходимо оставить маршрутизаторы М1, М3 и М4 и сети 2, 3, 5, и 7. Структура сети, с которой будет производиться дальнейшая работа, показана на рисунке 1. По условию необходимо разбить сети 3, 5 и 7 с адресами 192.168.32.0/19, 193.10.16.0/20 и 195.56.78.0/24 на 4, 5 и 3 подсети соответственно.

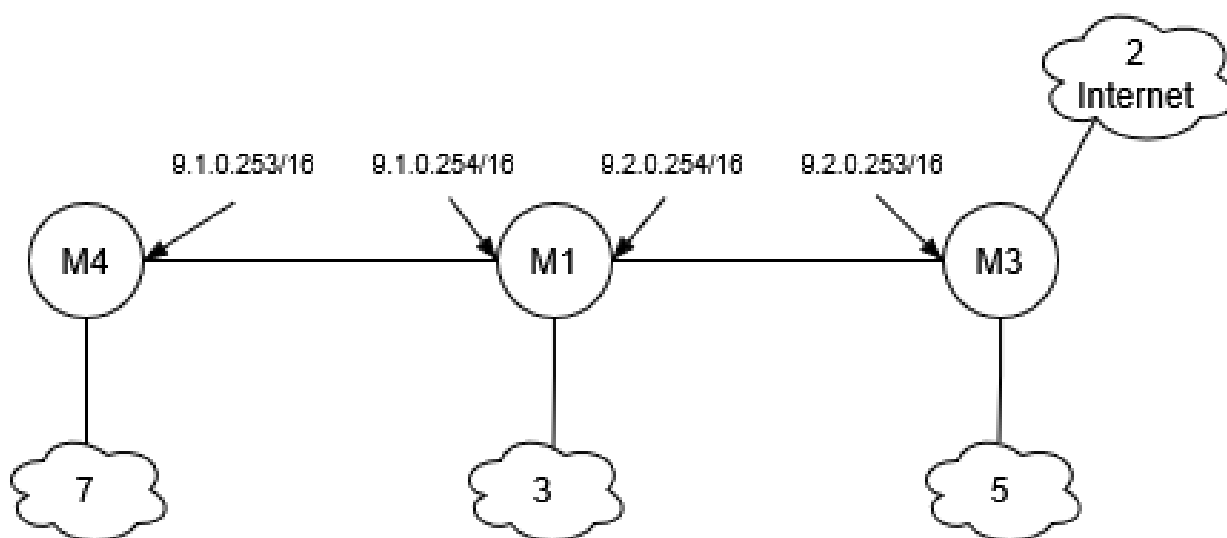


Рисунок 1 — Структура сети

Сеть 3 необходимо разделить на 4 подсети, соответственно, количество разрядов в маске для кодирования подсети равно $N = \lceil \log_2(4) \rceil + 1 = 2 + 1 = 3$ (плюс один берется во избежание создания нулевой подсети) и формат адреса будет иметь следующий вид: 192.168.001XXXYY.YYYYYYYY, где X - разряд для номера подсети, Y - разряд для номера узла. Длина маски составит $19 + 3 = 22$ единиц, маска будет иметь вид 255.255.252.0. Адреса подсетей имеют следующий вид:

11000000.10101000.00100100.00000000	↔	192.168.36.0
11000000.10101000.00101000.00000000	↔	192.168.40.0
11000000.10101000.00101100.00000000	↔	192.168.44.0
11000000.10101000.00110000.00000000	↔	192.168.48.0

Широковещательный адрес для подсети 1 получается побитовым ИЛИ между адресом подсети 192.168.36.0 и инвертированной маской 0.0.2.255 - 192.168.39.255. Для адресации узлов используется 32—22—10

разрядов, соответственно, доступное число узлов равно $2^{10} - 2 = 1022$. Диапазон номеров узлов имеет вид 192.168.36.1-192.168.39.254.

Широковещательный адрес для подсети 2 равен 192.168.43.255. Максимальное число хостов равно 1022, диапазон номеров узлов имеет вид 192.168.40.1-192.168.43.254.

Широковещательный адрес для подсети 3 равен 192.168.47.255. Максимальное число хостов равно 1022, диапазон номеров узлов имеет вид 192.168.44.1-192.168.47.254.

Широковещательный адрес для подсети 4 равен 192.168.51.255. Максимальное число хостов равно 1022, диапазон номеров узлов имеет вид 192.168.48.1-192.168.51.254.

Сеть 5 необходимо разделить на 5 подсетей, соответственно, количество разрядов в маске для кодирования подсети равно $N = \lceil \log_2(5) \rceil = 3$ и формат адреса будет иметь следующий вид: 193.168.0001XXX.YYYYYYYY, где X - разряд для номера подсети, Y - разряд для номера узла. Длина маски составит $20 + 3 = 23$ единиц, маска будет иметь вид 255.255.254.0. Адреса подсетей имеют следующий вид:

11000001.00001010.00010010.00000000	$\leftrightarrow$	193.10.18.0
11000001.00001010.00010100.00000000	$\leftrightarrow$	193.10.20.0
11000001.00001010.00010110.00000000	$\leftrightarrow$	193.10.22.0
11000001.00001010.00011000.00000000	$\leftrightarrow$	193.10.24.0
11000001.00001010.00011010.00000000	$\leftrightarrow$	193.10.26.0

Широковещательный адрес для подсети 1 получается побитовым ИЛИ между адресом подсети 193.168.10.0 и инвертированной маской 0.0.1.255 - 193.10.19.255. Для адресации узлов используется $32 - 23 = 9$ разрядов, соответственно, доступное число узлов равно $2^9 - 2 = 510$. Диапазон номеров узлов имеет вид 193.168.18.1-193.168.19.254.

Широковещательный адрес для подсети 2 равен 193.168.21.255. Максимальное число хостов равно 510, диапазон номеров узлов имеет вид 193.168.20.1-193.168.21.254.

Широковещательный адрес для подсети 3 равен 193.168.23.255. Максимальное число хостов равно 510, диапазон номеров узлов имеет вид 193.168.22.1–193.168.23.254.

Широковещательный адрес для подсети 4 равен 193.168.25.255. Максимальное число хостов равно 510, диапазон номеров узлов имеет вид 193.168.24.1–193.168.25.254.

Широковещательный адрес для подсети 5 равен 193.168.27.255. Максимальное число хостов равно 510, диапазон номеров узлов имеет вид 193.168.26.1–193.168.27.254.

Сеть 7 необходимо разделить на 3 подсети, соответственно, количество разрядов в маске для кодирования подсети равно $N = \lceil \log_2(3) \rceil = 2$ и формат адреса будет иметь следующий вид: 195.56.01001110.XXYYYYYY, где X - разряд для номера подсети, Y - разряд для номера узла. Длина маски составит $24 + 2 = 26$ единиц, маска будет иметь вид 255.255.255.192. Адреса подсетей имеют следующий вид:

11000011.00111000.01001110.01000000 $\leftrightarrow$ 195.56.78.64

11000011.00111000.01001110.10000000 $\leftrightarrow$ 195.56.78.128

11000011.00111000.01001110.11000000 $\leftrightarrow$ 195.56.78.192

Широковещательный адрес для подсети 1 получается побитовым ИЛИ между адресом подсети 195.56.78.64 и инвертированной маской 0.0.0.63 - 195.56.78.127. Для адресации узлов используется 32 – 23 – 9 разрядов, соответственно, доступное число узлов равно $2^6 - 2 = 62$. Диапазон номеров узлов имеет вид 195.56.78.65–195.56.78.126.

Широковещательный адрес для подсети 2 равен 195.56.78.191. Максимальное число хостов равно 62, диапазон номеров узлов имеет вид 195.56.78.129–195.56.78.190.

Широковещательный адрес для подсети 3 равен 195.56.78.255. Максимальное число хостов равно 510, диапазон номеров узлов имеет вид 195.56.78.193–195.56.78.254.

После определения подсетей сетевая схема имеет вид, показанный на рисунке 2

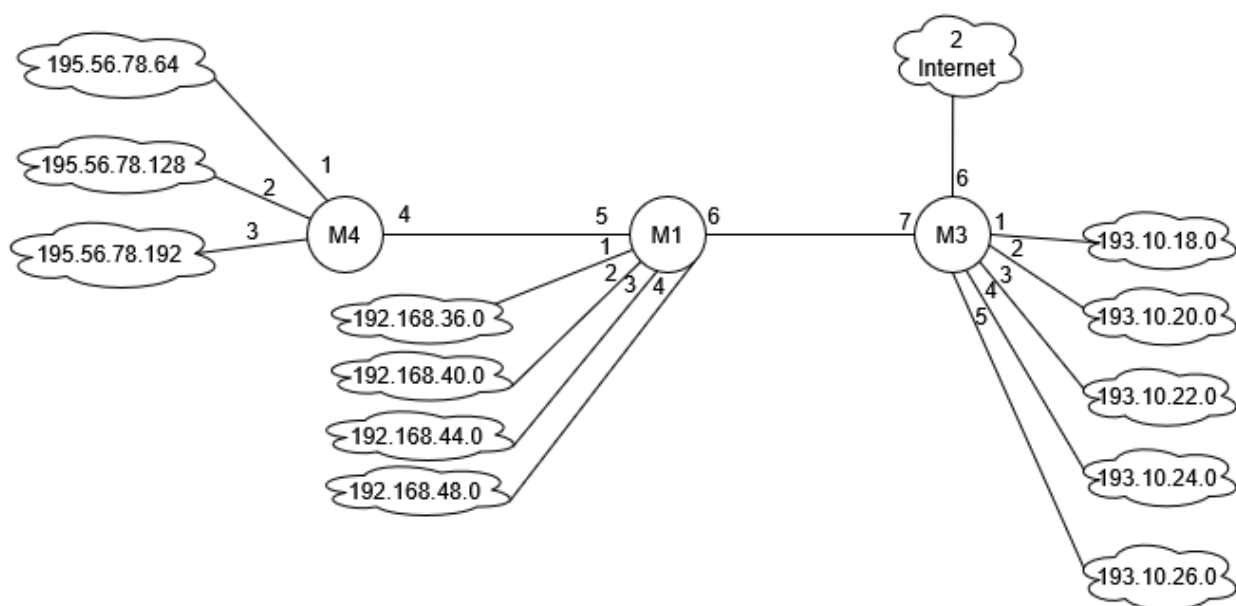


Рисунок 2 — Структура сети с разбивкой на подсети

В таблице 1 сведены адреса интерфейсов маршрутизаторов. Адреса взяты из входной схемы или назначены произвольно из диапазонов соответствующих подсетей.

Таблица 1 — Адреса интерфейсов маршрутизаторов

Маршрутизатор	Номер интерфейса	IP-адрес
M1	1	192.168.39.254/22
	2	192.168.43.254/22
	3	192.168.47.254/22
	4	192.168.51.254/22
	5	9.1.0.254/16
	6	9.2.0.254/16
M3	1	193.168.19.254/23
	2	193.168.21.254/23
	3	193.168.23.254/23
	4	193.168.25.254/23
	5	193.168.27.254/23
	6	195.58.228.137/30
	7	9.2.0.253/16
M4	1	195.56.78.126/26
	2	195.56.78.190/26
	3	195.56.78.254/26
	4	9.1.0.253/16

Таблица 2 — Таблица маршрутизации маршрутизатора М1

Адрес сети	Маска сети	Адрес шлюза	Номер интерфейса
192.168.36.0	255.255.252.0	0.0.0.0	1
192.168.40.0	255.255.252.0	0.0.0.0	2
192.168.44.0	255.255.252.0	0.0.0.0	3
192.168.48.0	255.255.252.0	0.0.0.0	4
9.1.0.0	255.255.0.0	0.0.0.0	5
195.56.78.0	255.255.255.0	9.1.0.253	5
9.2.0.0	255.255.0.0	0.0.0.0	6
193.10.16.0	255.255.240.0	9.2.0.253	6
0.0.0.0	0.0.0.0	9.2.0.253	6

Таблица 3 — Таблица маршрутизации маршрутизатора М3

Адрес сети	Маска сети	Адрес шлюза	Номер интерфейса
193.10.18.0	255.255.254.0	0.0.0.0	1
193.10.20.0	255.255.254.0	0.0.0.0	2
193.10.22.0	255.255.254.0	0.0.0.0	3
193.10.24.0	255.255.254.0	0.0.0.0	4
193.10.26.0	255.255.254.0	0.0.0.0	5
9.2.0.0	255.255.0.0	0.0.0.0	7
192.168.32.0	255.255.224.0	9.2.0.254	7
195.56.78.0	255.255.255.0	9.2.0.254	7
195.58.228.136	255.255.255.252	0.0.0.0	6
0.0.0.0	0.0.0.0	195.58.228.138	6

Таблица 4 — Таблица маршрутизации маршрутизатора М4

Адрес сети	Маска сети	Адрес шлюза	Номер интерфейса
195.56.78.64	255.255.255.192	0.0.0.0	1
195.56.78.128	255.255.255.192	0.0.0.0	2
195.56.78.192	255.255.255.192	0.0.0.0	3
9.1.0.0	255.255.0.0	0.0.0.0	4
192.168.32.0	255.255.224.0	9.1.0.254	4
0.0.0.0	0.0.0.0	9.1.0.254	4

2 Выполнение эмуляции в Cisco Packet Tracer

В эмуляторе Cisco Packet Tracer было создано три маршрутизатора типа Router-PT-Empty, в каждом из которых были добавлены модули PT-ROUTER-NM-1CFE (Fast Ethernet) по количеству интерфейсов, определенных ранее (рис. 2). Затем в командной панели маршрутизаторов были сконфигурированы интерфейсы с помощью команд `int FastEthernetX/0`, `ip address` и `no shut`. С помощью команды `show ip int brief` можно посмотреть краткую сводку по настроенным интерфейсам. На рисунках 3, 4 и 5 показан вывод этой команды для маршрутизаторов M1, M3 и M4 соответственно. Как видно, все интерфейсы настроены в соответствии с определенными ранее правилами.

```
***
M1#show ip int brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0          192.168.39.254  YES manual  up          up
FastEthernet1/0          192.168.43.254  YES manual  up          up
FastEthernet2/0          192.168.47.254  YES manual  up          up
FastEthernet3/0          192.168.51.254  YES manual  up          up
FastEthernet4/0          9.1.0.254       YES manual  up          up
FastEthernet5/0          9.2.0.254       YES manual  up          up
M1#
```

Рисунок 3 — Конфигурация интерфейсов маршрутизатора M1

```
***
M3#show ip int brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0          193.168.19.254  YES manual  up          up
FastEthernet1/0          193.168.21.254  YES manual  up          up
FastEthernet2/0          193.168.23.254  YES manual  up          up
FastEthernet3/0          193.168.25.254  YES manual  up          up
FastEthernet4/0          193.168.27.254  YES manual  up          up
FastEthernet5/0          195.58.228.137  YES manual  up          up
FastEthernet6/0          9.2.0.253       YES manual  up          up
M3#
```

Рисунок 4 — Конфигурация интерфейсов маршрутизатора M3

```
***
M4#show ip int brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0          195.56.78.126   YES manual  up          up
FastEthernet1/0          195.56.78.190   YES manual  up          up
FastEthernet2/0          195.56.78.254   YES manual  up          up
FastEthernet3/0          9.1.0.253       YES manual  up          up
M4#
```

Рисунок 5 — Конфигурация интерфейсов маршрутизатора M4

Для имитации сетей были созданы конечные узлы, по одной штуке для каждой определенной ранее подсети. Пример настройки ip-адреса одного конечного узла показан на рисунке 6. В качестве ip-адреса выбирается первый доступный адрес подсети, в качестве шлюза указывается адрес маршрутизатора.

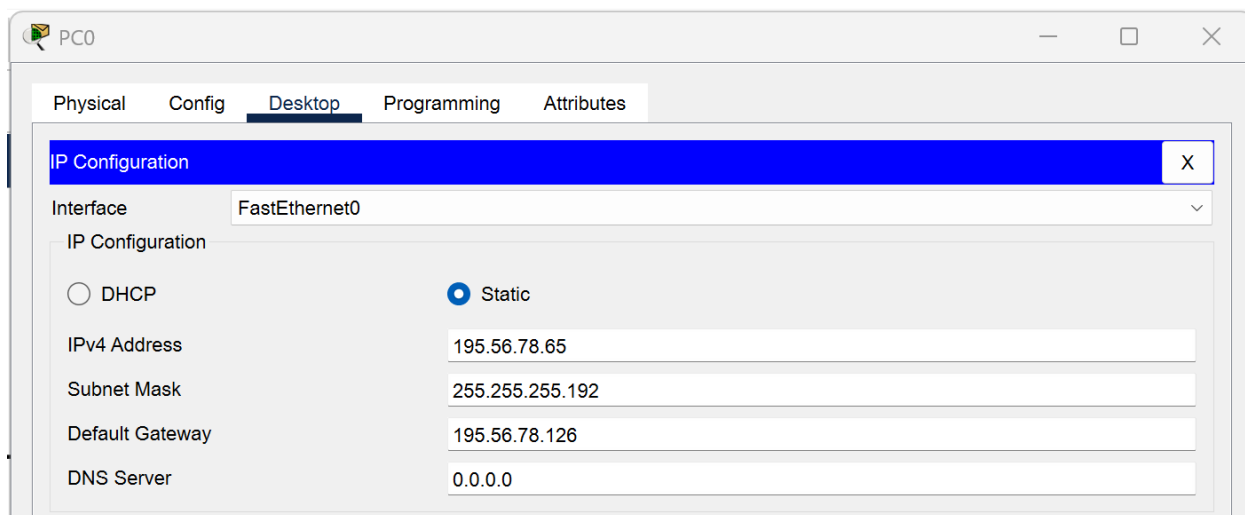


Рисунок 6 — Конфигурация ip-адреса конечного узла сети

Аналогичным образом были настроены и все остальные узлы для подсетей, адреса которых можно увидеть в таблице 5.

Таблица 5 — IP-адреса конечных узлов сети

Название устройства	ip-адрес	Маска сети	Адрес шлюза
PC0	195.56.78.65	255.255.255.192	195.56.78.126
PC1	195.56.78.129	255.255.255.192	195.56.78.190
PC2	195.56.78.193	255.255.255.192	195.56.78.254
PC3	192.168.36.1	255.255.252.0	192.168.39.254
PC4	192.168.40.1	255.255.252.0	192.168.43.254
PC5	192.168.44.1	255.255.252.0	192.168.47.254
PC6	192.168.48.1	255.255.252.0	192.168.51.254
PC7	193.168.18.1	255.255.254.0	193.168.19.254
PC8	193.168.20.1	255.255.254.0	193.168.21.254
PC9	193.168.22.1	255.255.254.0	193.168.23.254
PC10	193.168.24.1	255.255.254.0	193.168.25.254
PC11	193.168.26.1	255.255.254.0	193.168.27.254
Internet	195.58.228.138	255.255.255.252	195.58.228.137

Следующим шагом стало соединение всей устройств сети с помощью медного Cross-Over соединения. Порты, к которым подключается кабель, выбраны такие же, как на схеме 2. Получившаяся схема сети представлена на рисунке 7.

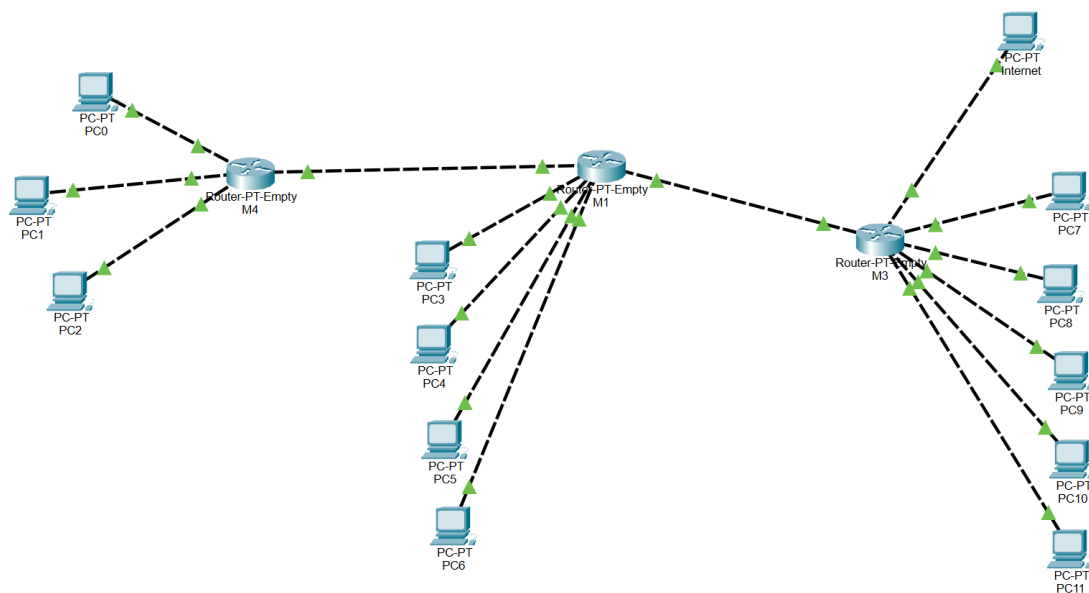


Рисунок 7 — Схема сети в Cisco Packet Tracer

Для теста соединения были проведена попытка пропинговать устройство PC7 с устройства PC0 (рисунок 8). Отправленные пакеты не дошли, и маршрут до конечного узла построен не был, что логичноЮ поскольку маршрутизатор M4, связанный с PC0, не имеет информации о подсети 193.10.18.0/23. Необходимо составить таблицы маршрутизации.

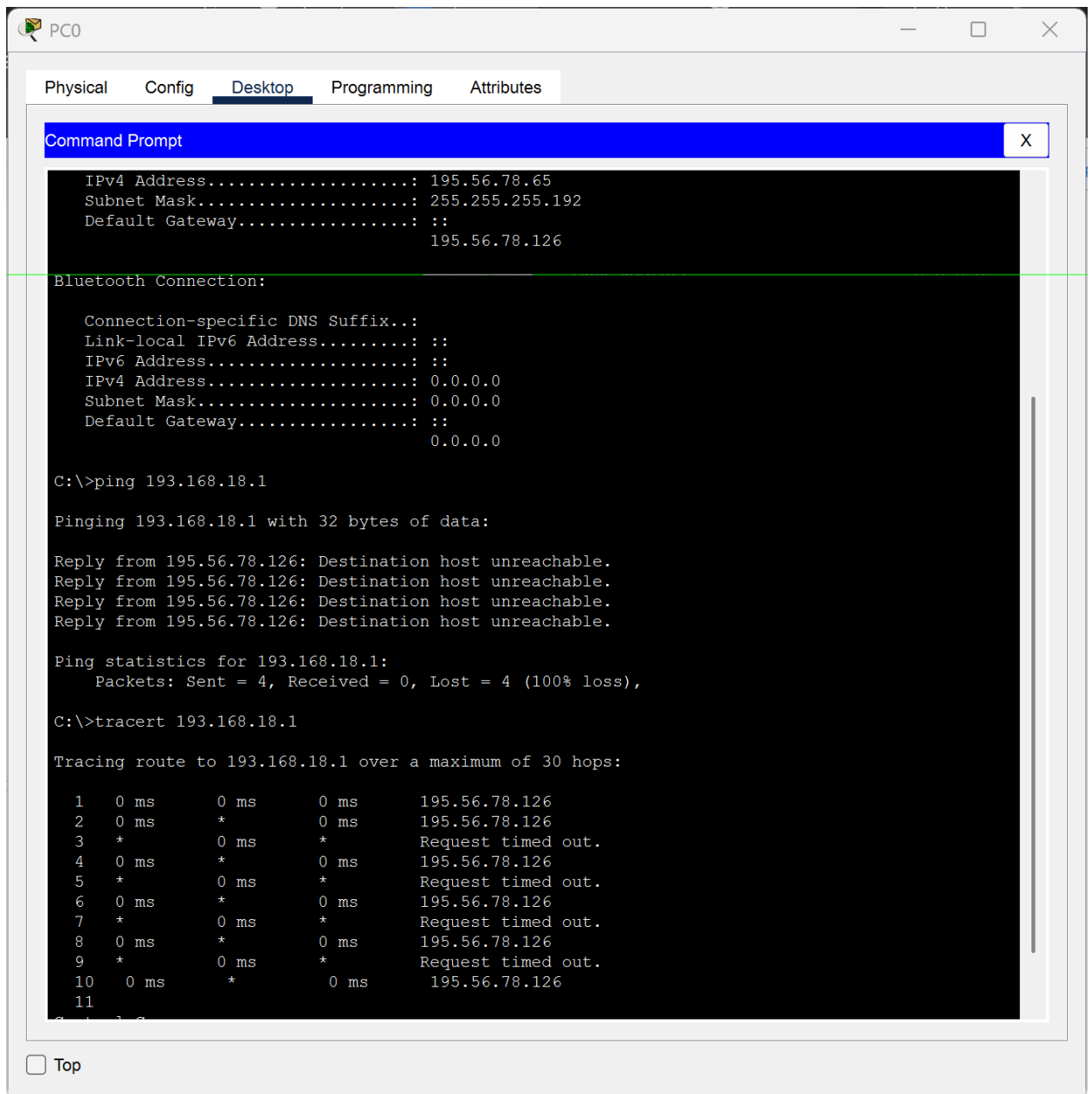


Рисунок 8 — Тест доступности PC7 с PC0

С помощью команды `show ip route` можно вывести содержимое таблицы маршрутов. Для маршрутизатора M3 уже есть маршруты в непосредственно подключенные сети, поэтому необходимо только дописать недостающие в соответствии с таблицей 3. Добавление маршрута осуществляется с помощью команды `ip route`. После добавления снова была выведена таблица маршрутизации (рисунок 9), где видны уже все нужные сети.

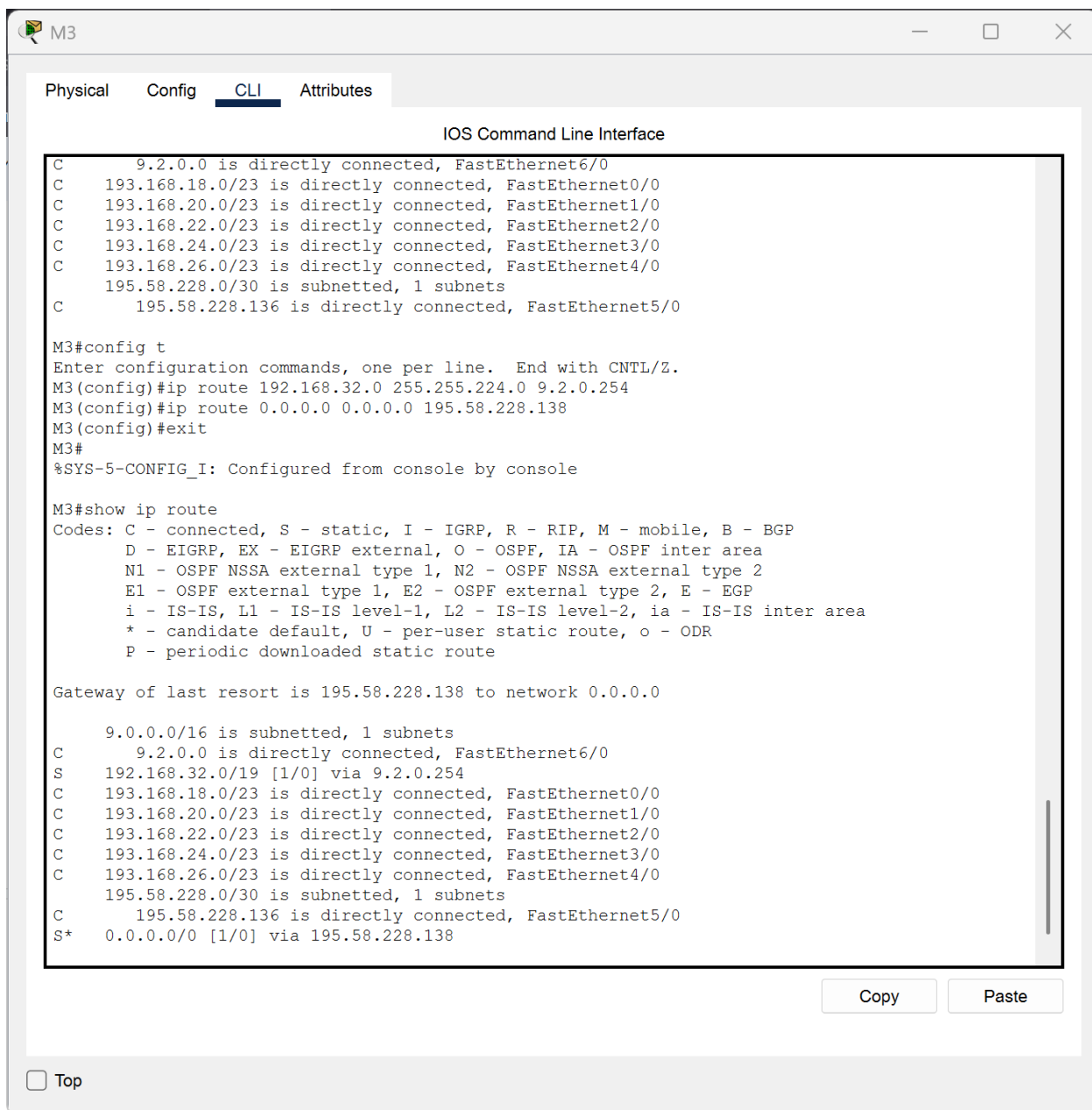


Рисунок 9 — Настройка таблицы маршрутизации маршрутизатора М3

Аналогичная настройка была проведена для маршрутизаторов М1 (рисунок 10) и М4 (рисунок 11).

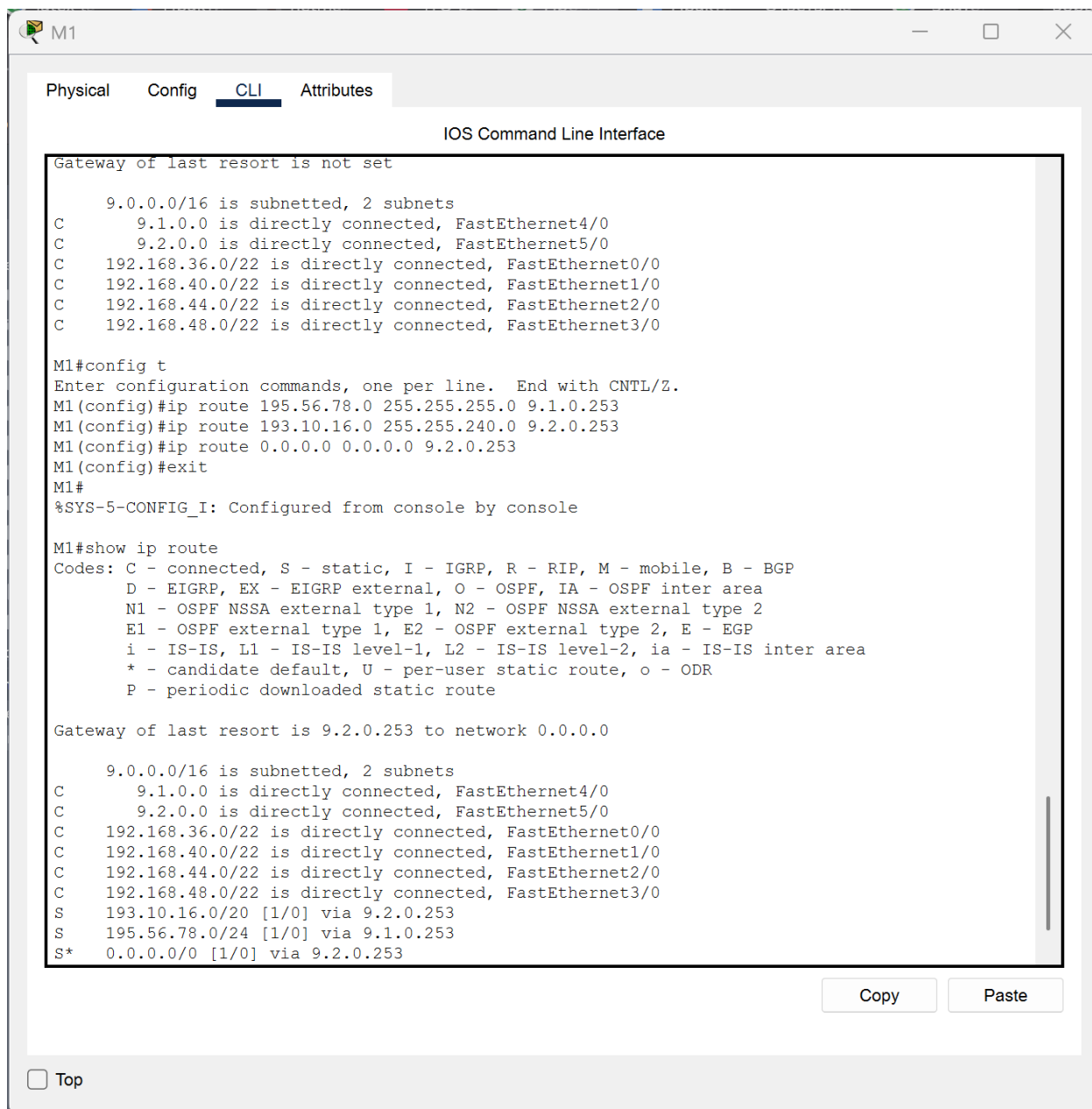


Рисунок 10 — Настройка таблицы маршрутизации маршрутизатора M1

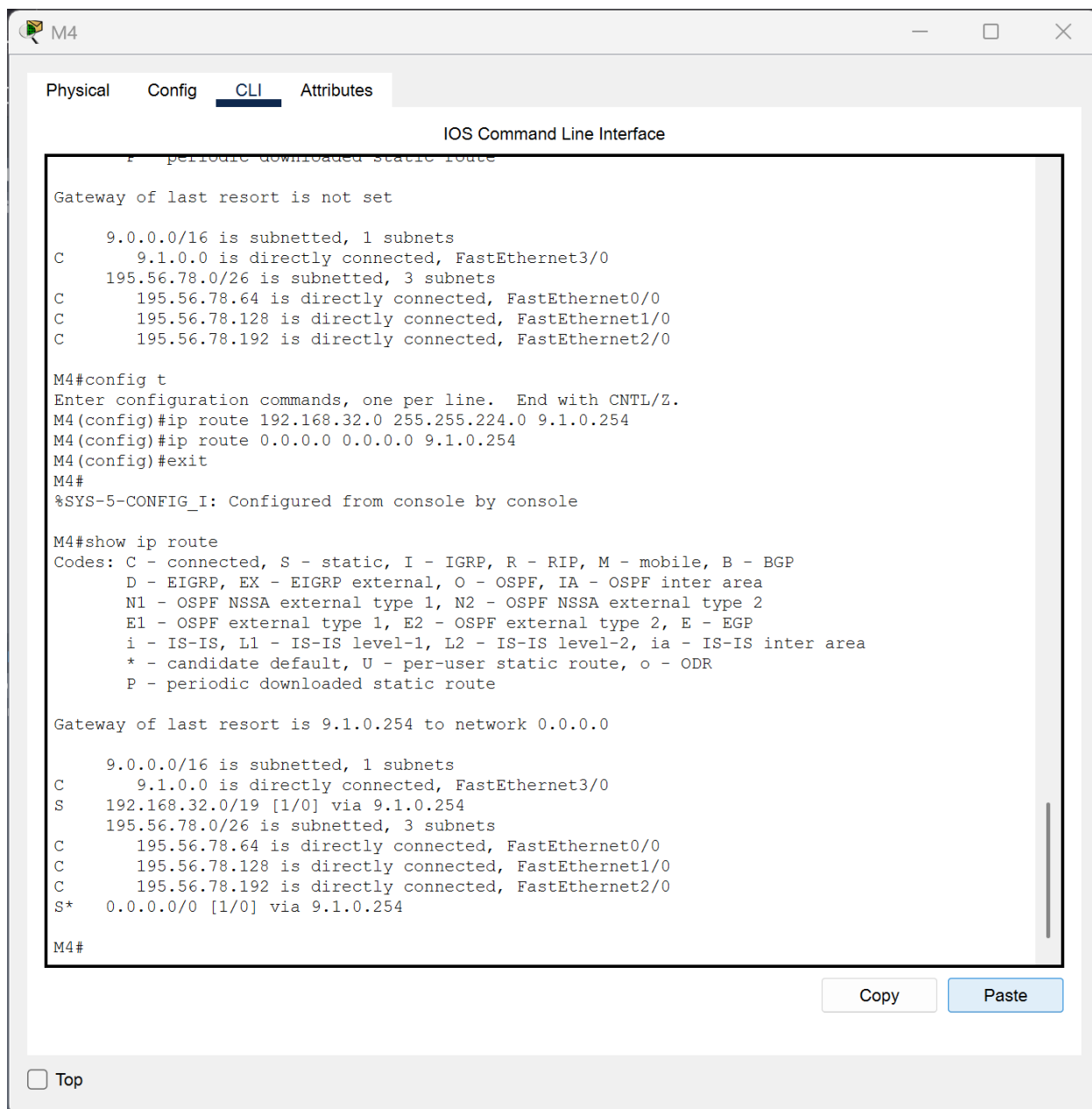


Рисунок 11 — Настройка таблицы маршрутизации маршрутизатора М4

На этом моменте было выявлено, что в таблице маршрутизации для М3 не был добавлен маршрут до сети 7, а в таблице для М4 не был добавлен маршрут до сети 5. Они были добавлены командами `ip route 195.56.78.0 255.255.255.0 9.2.0.254` и `ip route 193.10.16.0 255.255.240.0 9.1.0.254` соответственно. На этом настройка таблиц маршрутизации завершена.

Для теста доступности узлов было выполнено несколько команд `ping` и `tracert`. Доступ проверялся из устройства PC0 в подсети

195.56.78.64/26. Сначала была выполнена проверка доступности узла PC1 в подсети 195.56.78.128/26 (оба устройства из сети 7 и связаны напрямую с маршрутизатором M4). Результат показан на рисунке 12. Видно, что пакет сначала перешел на маршрутизатор, откуда был направлен в нужную подсеть.

```
C:\>ping 195.56.78.129

Pinging 195.56.78.129 with 32 bytes of data:

Reply from 195.56.78.129: bytes=32 time=19ms TTL=127
Reply from 195.56.78.129: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 195.56.78.129: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 195.56.78.129: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 195.56.78.129:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 19ms, Average = 4ms

C:\>tracert 195.56.78.129

Tracing route to 195.56.78.129 over a maximum of 30 hops:

  0  0 ms    0 ms    0 ms    195.56.78.129
  1  0 ms    0 ms    0 ms    195.56.78.126
  2  0 ms    0 ms    0 ms    195.56.78.129

Trace complete.
```

Рисунок 12 — Проверка доступности узла PC1 из PC0

Затем был проверен узел PC3, находящийся в подсети 192.168.36.0/22 (рисунок 13). Видно, что пакет прошел через шлюз 9.1.0.254.

```

C:\>ping 192.168.36.1

Pinging 192.168.36.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.36.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.36.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.36.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.36.1: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.36.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>tracert 192.168.36.1

Tracing route to 192.168.36.1 over a maximum of 30 hops:

  0  0 ms    0 ms    0 ms    195.56.78.126
  1  0 ms    0 ms    0 ms    9.1.0.254
  2  0 ms    0 ms    0 ms    192.168.36.1

Trace complete.

```

Рисунок 13 — Проверка доступности узла PC3 из PC0

Далее проверена доступность узла PC7 из подсети 193.10.18.0/23 (рисунок 14). Пакет прошел через шлюзы 9.1.0.254 и 9.2.0.254.

```

C:\>ping 193.168.18.1

Pinging 193.168.18.1 with 32 bytes of data:

Reply from 193.168.18.1: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 193.168.18.1: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 193.168.18.1: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 193.168.18.1: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 193.168.18.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>tracert 193.168.18.1

Tracing route to 193.168.18.1 over a maximum of 30 hops:

  0  0 ms    0 ms    0 ms    195.56.78.126
  1  0 ms    0 ms    0 ms    9.1.0.254
  2  0 ms    0 ms    0 ms    9.2.0.253
  3  0 ms    0 ms    0 ms    193.168.18.1

Trace complete.

```

Рисунок 14 — Проверка доступности узла PC7 из PC0

В конце была проверена доступность узла, имеющего доступ во внешнюю сеть (рисунок 15). Здесь также пакет прошел через шлюзы 9.1.0.254 и 9.2.0.254.

```
C:\>ping 195.58.228.138

Pinging 195.58.228.138 with 32 bytes of data:

Reply from 195.58.228.138: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 195.58.228.138: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 195.58.228.138: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 195.58.228.138: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 195.58.228.138:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>tracert 195.58.228.138

Tracing route to 195.58.228.138 over a maximum of 30 hops:

  0  0 ms    0 ms    0 ms    195.56.78.126
  1  0 ms    0 ms    0 ms    9.1.0.254
  2  0 ms    0 ms    0 ms    9.2.0.253
  3  0 ms    0 ms    0 ms    195.58.228.138

Trace complete.
```

Рисунок 15 — Проверка доступности узла Internet из PC0

Пакет с PC0 на PC7 также был отправлен с помощью режима симуляции, результат которой показан на рисунке 16. Пакет прошел следующий путь: PC0 → M4 → M1 → M3 → PC7.

Simulation Panel				
Event List				
Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	PC0	ICMP
	0.001	PC0	M4	ICMP
	0.002	M4	M1	ICMP
	0.003	M1	M3	ICMP
	0.004	M3	PC7	ICMP

Рисунок 16 — Отправка пакета с PC0 на PC7 в режиме симуляции

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения практической работы были выполнены все поставленные задачи, и достигнута основная цель – изучение общих принципов построения IP-сетей. В рамках работы были изучены теоретические основы сетевых технологий, принципы работы с IP-адресами, масками подсетей и методами взаимодействия устройств в локальных и глобальных сетях.

Практическая часть включала настройку сетевых параметров, анализ структуры IP-сетей, сканирование доступных узлов, а также тестирование соединений в симуляторе Cisco Packet Tracer. В результате были приобретены важные навыки работы с инструментами диагностики сети, а также методами проверки доступности узлов и настройки сетевых подключений. Полученные знания и опыт навыки будут полезны как в учебной, так и в профессиональной деятельности, связанной с сетевыми технологиями и системным администрированием.